

Quy nạp toán học và con đường giải bài

Ghi chú theo slide

Zhang Kunwei

Trường Thực nghiệm Sơn Tây

Huấn luyện viên: Tang Wenbin, Hu Weidong

16 tháng 12 năm 2008

Nguồn gốc: Mathematical induction and problem solving

IOI-China-Candidate-Team-Papers/2009/Zhang-Kunwei/induction-slides.ppt

1 Vai trò của quy nạp

Bài trình bày đặt quy nạp toán học vào bối cảnh giải bài thi tin học: không chỉ để chứng minh mệnh đề đã biết, mà còn để tìm cấu trúc, thiết kế thuật toán xây dựng và kiểm tra vì sao một lựa chọn cục bộ là hợp lệ.

2 Các cách dùng trong thuật toán

1. Chứng minh tính đúng đắn của tham lam: sau khi xử lý một phần nhỏ, chứng minh có thể mở rộng thành lời giải tối ưu cho phần lớn hơn.
2. Xây dựng cấu trúc: từ trường hợp $n - 1$, chỉ ra cách thêm phần tử thứ n mà vẫn giữ bất biến.
3. Tối ưu hóa: chọn đối tượng quy nạp phù hợp hơn, đổi hướng quy nạp, hoặc tăng cường giả thiết để bước chuyển trở nên đơn giản.
4. Phát hiện giới hạn: có những bài phụ thuộc lịch sử hoặc có vòng lặp trạng thái, nên quy nạp trực tiếp không còn là công cụ thuận tiện.

3 Gợi ý đọc slide

Khi gặp một thuật toán trong slide, nên hỏi ba câu: cơ sở quy nạp nằm ở đâu, bất biến nào được giữ sau mỗi bước, và giả thiết quy nạp có đủ mạnh để chứng minh bước chuyển hay không. Nếu câu trả lời thứ ba là không, thường cần đổi đại lượng quy nạp hoặc thêm thông tin phụ vào trạng thái.